

```

9:
%10 = tail call @32 asm "mov.u32 $0, %ctaid.x
%11 = add i32 %3, 31, !dbg !11
%12 = sdiv i32 %11, 32, !dbg !15
%13 = add i32 %4, 63, !dbg !16
%14 = sdiv i32 %13, 64, !dbg !18
%15 = shl nsw i32 %14, 3, !dbg !19
%.frozen = freeze i32 %10
%.frozen230 = freeze i32 %15
%16 = sdiv i32 %.frozen, %.frozen230, !dbg !20
%17 = shl i32 %16, 3, !dbg !21
%18 = sub i32 %12, %17, !dbg !22
%19 = tail call @32 @llvm.smin.i32(i32 %18, i32 8), !dbg !23
%20 = mul i32 %16, %.frozen230
%.decomposed = sub i32 %.frozen, %20
%.frozen231 = freeze i32 %19
%21 = sdiv i32 %.decomposed, %.frozen231, !dbg !24
%22 = mul i32 %21, %.frozen231
%.decomposed232 = sub i32 %.decomposed, %22
%23 = add i32 %.decomposed232, %17, !dbg !25
%24 = shl i32 %23, 5, !dbg !26
%25 = tail call @32 @llvm.nvmm.read.ptx.sreg.tid.x(), !dbg !27
%26 = lshr i32 %25, 5, !dbg !27
%27 = and i32 %25, 4, !dbg !27
%28 = lshr i32 %25, 1, !dbg !27
%29 = and i32 %28, 8, !dbg !27
%30 = shl i32 %21, 6, !dbg !28
%31 = and i32 %25, 1, !dbg !29
%32 = shl nsw nsw i32 %31, 4, !dbg !30
%33 = add i32 %5, 31, !dbg !31
%34 = sdiv i32 %33, 32, !dbg !33
%35 = tail call @half asm "cvt.rz.f16.f32 $0, $1
%36 = insertelement <2 x half> poison, half %35, i64 0, !dbg !34
%37 = shufflevector <2 x half> %36, <2 x half> poison, <2 x i32>
... zeroinitializer, !dbg !34
%38 = bitcast <2 x half> %37 to i32, !dbg !34
%39 = tail call @4 <4 x i8> asm "fMA.reg_b32 a<2>
%40 = icmp sgt i32 %33, 31, !dbg !35
%old.bb.count = load i64, ptr @bb_counter, align 4
%new.bb.count = add i64 %old.bb.count, 1
store i64 %new.bb.count, ptr @bb_counter, align 4
br i1 %40, label %.lr.ph, label %.crit_edge_crit_edge, !dbg !35

T
↓
%.lr.ph:
%41 = and i32 %28, 31, !dbg !29
%42 = or disjoint i32 %41, 32, !dbg !29
%43 = or disjoint i32 %30, %42, !dbg !37
%44 = srem i32 %43, %4, !dbg !38
%45 = mul i32 %44, !tbo.139

```

```

%46 = sext 132 %45, %32, !dbg 140
%47 = sext 132 %46 to i64, !dbg 141
%48 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(1) %1, i64 %47, !dbg 141
%49 = or disjoint 132 %30, %41, !dbg 137
%50 = srem 132 %49, %4, !dbg 138
%51 = mul 132 %50, %7, !dbg 139
%52 = add 132 %51, %32, !dbg 140
%53 = sext 132 %52 to i64, !dbg 141
%54 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(1) %1, i64 %53, !dbg 141
%55 = or disjoint 132 %24, %41, !dbg 142
%56 = srem 132 %55, %3, !dbg 143
%57 = mul 132 %56, %6, !dbg 144
%58 = add 132 %57, %32, !dbg 145
%59 = sext 132 %58 to i64, !dbg 146
%60 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(1) %0, i64 %59, !dbg 146
%61 = or disjoint 132 %32, 12, !dbg 139
%62 = or disjoint 132 %32, 4, !dbg 138
%63 = and 132 %25, 8, !dbg 127
%64 = bitcast <4 x i8> %39 to i32
strunc = trunc i32 %25 to i5
%65 = and 15 strunc, 5
%66 = tail call i5 @llvm.bitreverse.i5(i5 %65)
%mask = zext i5 %mask to i32
%67 = or disjoint 132 %63, %66
%68 = shl nuw nsw 132 %41, 5
%69 = or disjoint 132 %67, %68
%70 = zext nneg 132 %69 to i64
%71 = getelementptr inbounds half, ptr @dSPACE(3) @global_smem, i64 %70
%72 = xor 132 %62, %27
%73 = or disjoint 132 %72, %63
%74 = or disjoint 132 %73, %68
%75 = zext nneg 132 %74 to i64
%76 = getelementptr inbounds half, ptr @dSPACE(3) @global_smem, i64 %75
%77 = getelementptr inbounds half, ptr @dSPACE(3) @global_smem, i64 %76
%78 = tail call i5 @llvm.bitreverse.i5(i5 %77)
%79 = zext i5 %78 to i32
%80 = xor 132 %63, %79
%81 = or disjoint 132 %80, %68
%82 = zext nneg 132 %81 to i64
%83 = getelementptr inbounds half, ptr @dSPACE(3) @global_smem, i64 %82
%and.ra = and 132 %25, 12
%84 = xor 132 %61, %and.ra
%85 = or disjoint 132 %68, %84
%86 = zext nneg 132 %85 to i64
%87 = getelementptr inbounds half, ptr @dSPACE(3) @global_smem, i64 %86
%88 = shl nuw nsw 132 %26, 4
%89 = and 132 %88, 16
%90 = and 132 %25, 3
%91 = and 132 %25, 7
%92 = or disjoint 132 %81, %89
%93 = or disjoint 132 %92, %29
%94 = shl nuw nsw 132 %91, 1
%95 = and 132 %94, 12
%96 = shl nuw nsw 132 %93, 5
%97 = or disjoint 132 %95, %96
%98 = xor 132 %97, 4
%99 = xor 132 %97, 8
%100 = xor 132 %97, 12
%101 = or disjoint 132 %97, 16
%102 = xor 132 %97, 20
%103 = xor 132 %97, 24
%104 = xor 132 %97, 28
%105 = zext nneg 132 %97 to i64
%106 = getelementptr half, ptr @dSPACE(3) @global_smem, i64 %105
%107 = zext nneg 132 %98 to i64
%108 = getelementptr half, ptr @dSPACE(3) @global_smem, i64 %107
%109 = zext nneg 132 %99 to i64
%110 = zext nneg 132 %100 to i64
%111 = zext nneg 132 %101 to i64
%112 = getelementptr half, ptr @dSPACE(3) @global_smem, i64 %111
%113 = zext nneg 132 %101 to i64
%114 = getelementptr half, ptr @dSPACE(3) @global_smem, i64 %113
%115 = zext nneg 132 %102 to i64
%116 = zext nneg 132 %103 to i64
%117 = zext nneg 132 %103 to i64
%118 = getelementptr half, ptr @dSPACE(3) @global_smem, i64 %117
%119 = zext nneg 132 %104 to i64
%120 = getelementptr half, ptr @dSPACE(3) @global_smem, i64 %119
%121 = shl nuw nsw 132 %42, 5
%122 = or disjoint 132 %121, %67
%123 = zext nneg 132 %122 to i64
%124 = getelementptr inbounds half, ptr @dSPACE(3) @global_smem, i64 %123
%125 = or disjoint 132 %121, %73
%126 = zext nneg 132 %125 to i64
%127 = getelementptr inbounds half, ptr @dSPACE(3) @global_smem, i64 %126
%128 = or disjoint 132 %80, %121
%129 = zext nneg 132 %128 to i64
%130 = getelementptr inbounds half, ptr @dSPACE(3) @global_smem, i64 %129
%131 = or disjoint 132 %121, %84
%132 = zext nneg 132 %131 to i64
%133 = getelementptr inbounds half, ptr @dSPACE(3) @global_smem, i64 %132
%134 = and 132 %28, 4
%135 = or disjoint 132 %90, %134
%136 = or disjoint 132 %135, %29
%137 = shl nuw nsw 132 %135, 1
%138 = and 132 %137, 12
%139 = shl nuw nsw 132 %136, 5
%140 = or disjoint 132 %138, %139
%141 = xor 132 %140, 4
%142 = xor 132 %140, 8
%143 = xor 132 %140, 12
%144 = or disjoint 132 %140, 16
%145 = xor 132 %140, 20
%146 = xor 132 %140, 24
%147 = xor 132 %140, 28
%148 = zext nneg 132 %140 to i64
%149 = getelementptr half, ptr @dSPACE(3) @global_smem, i64 %148
%150 = zext nneg 132 %141 to i64
%151 = getelementptr half, ptr @dSPACE(3) @global_smem, i64 %150
%152 = zext nneg 132 %142 to i64
%153 = getelementptr half, ptr @dSPACE(3) @global_smem, i64 %152
%154 = zext nneg 132 %143 to i64
%155 = getelementptr half, ptr @dSPACE(3) @global_smem, i64 %154
%156 = zext nneg 132 %144 to i64
%157 = getelementptr half, ptr @dSPACE(3) @global_smem, i64 %156
%158 = zext nneg 132 %145 to i64
%159 = getelementptr half, ptr @dSPACE(3) @global_smem, i64 %158
%160 = zext nneg 132 %146 to i64
%161 = getelementptr half, ptr @dSPACE(3) @global_smem, i64 %160
%162 = zext nneg 132 %147 to i64
%163 = getelementptr half, ptr @dSPACE(3) @global_smem, i64 %162
%164 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %149, i64 1024
%165 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %149, i64 2048
%166 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %149, i64 3072
%167 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %151, i64 1024
%168 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %151, i64 2048
%169 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %151, i64 3072
%170 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %153, i64 1024
%171 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %153, i64 2048
%172 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %153, i64 3072
%173 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %155, i64 1024
%174 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %155, i64 2048
%175 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %155, i64 3072
%176 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %157, i64 1024
%177 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %157, i64 2048
%178 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %157, i64 3072
%179 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %159, i64 1024
%180 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %159, i64 2048
%181 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %159, i64 3072
%182 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %161, i64 1024
%183 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %161, i64 2048
%184 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %161, i64 3072
%185 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %163, i64 1024
%186 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %163, i64 2048
%187 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %163, i64 3072
%188 = getelementptr inbounds 18, ptr @dSPACE(3) %106, i64 4
%189 = getelementptr inbounds 18, ptr @dSPACE(3) %108, i64 4
%190 = getelementptr inbounds 18, ptr @dSPACE(3) %110, i64 4
%191 = getelementptr inbounds 18, ptr @dSPACE(3) %112, i64 4
%192 = getelementptr inbounds 18, ptr @dSPACE(3) %114, i64 4
%193 = getelementptr inbounds 18, ptr @dSPACE(3) %116, i64 4
%194 = getelementptr inbounds 18, ptr @dSPACE(3) %118, i64 4
%195 = getelementptr inbounds 18, ptr @dSPACE(3) %120, i64 4
%196 = getelementptr inbounds 18, ptr @dSPACE(3) %122, i64 4
%197 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %149, i64 1028
%198 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %149, i64 2052
%199 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %149, i64 3076
%200 = getelementptr inbounds 18, ptr @dSPACE(3) %151, i64 4
%201 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %151, i64 1028
%202 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %151, i64 2052
%203 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %151, i64 3076
%204 = getelementptr inbounds 18, ptr @dSPACE(3) %153, i64 4
%205 = getelementptr 18, ptr @dSPACE(3) %153, i64 102
```

```

%Z22 = getelementptr i8, ptr @addrspace(3) %i61, i64 2952
%Z23 = getelementptr i8, ptr @addrspace(3) %i61, i64 3976
%Z24 = getelementptr inbounds i8, ptr @addrspace(3) %i63, i64 4
%Z25 = getelementptr i8, ptr @addrspace(3) %i63, i64 1028
%Z26 = getelementptr i8, ptr @addrspace(3) %i63, i64 2652
%Z27 = getelementptr i8, ptr @addrspace(3) %i63, i64 3976
%old.bb.count3 = load i64, ptr @lr.ph_bbCounter, align 4
%new.bb.count4 = add i64 %old.bb.count3, 1
store i64 %new.bb.count4, ptr @lr.ph_bbCounter, align 4
br label %Z28, !dbg !35

```

```

228:                                     .._crit_edge.crit_edge
%ldd.bb.count5 = load i64, ptr @_bbCounter,1, align 4           %pre = and i32 %28,
%new.bb.count6 = add i64 %ldd.bb.count5,1                       %ldd.bb.count5 = l
store i64 %new.bb.count6, ptr @_bbCounter,1, align 4           %new.bb.count2 = l
br label %_crit_edge.loopexit                                  store i64 %new.bb
                                                         br label %_crit_e

_crit_edge.loopexit:
%229 = insertelement <32 x float> @poison, float undef, i64 0, !dbg 147
%230 = insertelement <32 x float> %229, float undef, i64 1, !dbg 147
%231 = insertelement <32 x float> %230, float undef, i64 2, !dbg 147
%232 = insertelement <32 x float> %231, float undef, i64 3, !dbg 147
%233 = insertelement <32 x float> %232, float undef, i64 4, !dbg 147
%234 = insertelement <32 x float> %233, float undef, i64 5, !dbg 147
%235 = insertelement <32 x float> %234, float undef, i64 6, !dbg 147
%236 = insertelement <32 x float> %235, float undef, i64 7, !dbg 147
%237 = insertelement <32 x float> %236, float undef, i64 8, !dbg 147
%238 = insertelement <32 x float> %237, float undef, i64 9, !dbg 147
%239 = insertelement <32 x float> %238, float undef, i64 10, !dbg 147
%240 = insertelement <32 x float> %239, float undef, i64 11, !dbg 147
%241 = insertelement <32 x float> %240, float undef, i64 12, !dbg 147
%242 = insertelement <32 x float> %241, float undef, i64 13, !dbg 147
%243 = insertelement <32 x float> %242, float undef, i64 14, !dbg 147
%244 = insertelement <32 x float> %243, float undef, i64 15, !dbg 147
%245 = insertelement <32 x float> %244, float undef, i64 16, !dbg 147
%246 = insertelement <32 x float> %245, float undef, i64 17, !dbg 147
%247 = insertelement <32 x float> %246, float undef, i64 18, !dbg 147
%248 = insertelement <32 x float> %247, float undef, i64 19, !dbg 147
%249 = insertelement <32 x float> %248, float undef, i64 20, !dbg 147
%250 = insertelement <32 x float> %249, float undef, i64 21, !dbg 147
%251 = insertelement <32 x float> %250, float undef, i64 22, !dbg 147
%252 = insertelement <32 x float> %251, float undef, i64 23, !dbg 147
%253 = insertelement <32 x float> %252, float undef, i64 24, !dbg 147
%254 = insertelement <32 x float> %253, float undef, i64 25, !dbg 147
%255 = insertelement <32 x float> %254, float undef, i64 26, !dbg 147
%256 = insertelement <32 x float> %255, float undef, i64 27, !dbg 147
%257 = insertelement <32 x float> %256, float undef, i64 28, !dbg 147
%258 = insertelement <32 x float> %257, float undef, i64 29, !dbg 147
%259 = insertelement <32 x float> %258, float undef, i64 30, !dbg 147
%260 = insertelement <32 x float> %259, float undef, i64 31, !dbg 147
%261 = fptrunc <32 x float> %260 to <32 x half>, !dbg 147
%ldd.bb.count7 = load i64, ptr @_crit_edge.loopexit_bbCounter, align 4
%new.bb.count8 = add i64 %ldd.bb.count7,1
store i64 %new.bb.count8, ptr @_crit_edge.loopexit_bbCounter, align 4
br label %_crit_edge, !dbg 127

_crit_edge:
%_pre-phi = phi i32 [%pre, %_crit_edge.crit_edge, %_crit_edge.crit_edge, %_crit_edge.crit_edge]

```

```

%pre_ptr = @llvm.ptr.get_global @crit_edge_j, [ %i34,
...
%crit_edge_loopexit = ldbq i36
%262 = phi <32 x half> [ zeroinitializer, %..crit_edge_crit_edge ], [ %261,
...
%..crit_edge_loopexit ]
%263 = and i32 %25, 2, ldbq i27
%264 = shl i32 %25, 3, ldbq i29
%265 = and i32 %264, 56, ldbq i29
%266 = or disjoint i32 %30, %265, ldbq i37
%267 = lshr i32 %25, 3, ldbq i27
%268 = and i32 %267, 7, ldbq i27
%269 = or disjoint i32 %268, %24, ldbq i42
%270 = or disjoint i32 %269, 24, ldbq i42
%271 = or disjoint i32 %269, 16, ldbq i42
%272 = or disjoint i32 %269, 8, ldbq i42
%273 = mul i32 %269, %8, ldbq i48
%274 = mul i32 %272, %8, ldbq i48
%275 = mul i32 %271, %8, ldbq i48
%276 = mul i32 %270, %8, ldbq i48
%277 = sext i32 %273 to i64, ldbq i49
%278 = getelementptr half, ptr addrSpace(1) %2, i64 %277, ldbq i49
%279 = sext i32 %274 to i64, ldbq i49
%280 = getelementptr half, ptr addrSpace(1) %2, i64 %279, ldbq i49
%281 = sext i32 %275 to i64, ldbq i49
%282 = getelementptr half, ptr addrSpace(1) %2, i64 %281, ldbq i49
%283 = sext i32 %276 to i64, ldbq i49
%284 = getelementptr half, ptr addrSpace(1) %2, i64 %283, ldbq i49
%285 = sext i32 %266 to i64, ldbq i50
%286 = getelementptr half, ptr addrSpace(1) %278, i64 %285, ldbq i50
%287 = getelementptr half, ptr addrSpace(1) %280, i64 %285, ldbq i50
%288 = getelementptr half, ptr addrSpace(1) %282, i64 %285, ldbq i50
%289 = getelementptr half, ptr addrSpace(1) %284, i64 %285, ldbq i50
%290 = icmp slt i32 %269, %3, ldbq i51
%291 = icmp slt i32 %272, %3, ldbq i51
%292 = icmp slt i32 %271, %3, ldbq i51
%293 = icmp slt i32 %270, %3, ldbq i51
%294 = icmp slt i32 %266, %4, ldbq i52
%295 = and i1 %290, %294, ldbq i53
%296 = and i1 %291, %294, ldbq i53
%297 = and i1 %292, %294, ldbq i53
%298 = and i1 %293, %294, ldbq i53
tail call void @llvm.nvvm.barrier0(), ldbq i36
%299 = and i32 %26, i1, ldbq i36
%300 = shl nuw nsw i32 %299, 4, ldbq i36
%301 = or disjoint i32 %300, %29, ldbq i36
%302 = or disjoint i32 %301, %27, ldbq i36
%303 = or disjoint i32 %302, %31, ldbq i36
%304 = or disjoint i32 %..pre_phi, %263, ldbq i36
%305 = or disjoint i32 %304, 8, ldbq i36
%306 = or disjoint i32 %304, 16, ldbq i36
%307 = or disjoint i32 %304, 24, ldbq i36
%308 = or disjoint i32 %304, 32, ldbq i36
%309 = or disjoint i32 %304, 40, ldbq i36
%310 = or disjoint i32 %304, 48, ldbq i36
%311 = or disjoint i32 %304, 56, ldbq i36
%312 = mul nuw nsw i32 %303, 72, ldbq i36
%313 = or disjoint i32 %312, %304, ldbq i36
%314 = zext nneg i32 %313 to i64, ldbq i36
%315 = getelementptr half, ptr addrSpace(3) @global_smem, i64 %314, ldbq i36
%316 = shufflevector <32 x half> %262, <32 x half> poison, <2 x i32> <i32 0,
... i32 2>, ldbq i36
store <2 x half> %316, ptr addrSpace(3) %315, align 4, ldbq i36
%317 = add nuw nsw i32 %312, %305, ldbq i36
%318 = zext nneg i32 %317 to i64, ldbq i36
%319 = getelementptr half, ptr addrSpace(3) @global_smem, i64 %318, ldbq i36
%320 = shufflevector <32 x half> %262, <32 x half> poison, <2 x i32> <i32 4,
... i32 6>, ldbq i36
store <2 x half> %320, ptr addrSpace(3) %319, align 4, ldbq i36
%321 = add nuw nsw i32 %312, %306, ldbq i36
%322 = zext nneg i32 %321 to i64, ldbq i36
%323 = getelementptr half, ptr addrSpace(3) @global_smem, i64 %321, ldbq i36
%324 = shufflevector <32 x half> %262, <32 x half> poison, <2 x i32> <i32 8,
... i32 10>, ldbq i36
store <2 x half> %324, ptr addrSpace(3) %323, align 4, ldbq i36
%325 = add nuw nsw i32 %312, %307, ldbq i36
%326 = zext nneg i32 %325 to i64, ldbq i36
%327 = getelementptr half, ptr addrSpace(3) @global_smem, i64 %326, ldbq i36
%328 = shufflevector <32 x half> %262, <32 x half> poison, <2 x i32> <i32
... 12, i32 14>, ldbq i36
store <2 x half> %328, ptr addrSpace(3) %327, align 4, ldbq i36
%329 = add nuw nsw i32 %312, %308, ldbq i36
%330 = zext nneg i32 %329 to i64, ldbq i36
%331 = getelementptr half, ptr addrSpace(3) @global_smem, i64 %330, ldbq i36
%332 = shufflevector <32 x half> %262, <32 x half> poison, <2 x i32> <i32 16,
... i32 18>, ldbq i36
store <2 x half> %332, ptr addrSpace(3) %331, align 4, ldbq i36
%333 = add nuw nsw i32 %312, %309, ldbq i36
%334 = zext nneg i32 %333 to i64, ldbq i36
%335 = getelementptr half, ptr addrSpace(3) @global_smem, i64 %334, ldbq i36
%336 = shufflevector <32 x half> %262, <32 x half> poison, <2 x i32> <i32
... 20, i32 22>, ldbq i36
store <2 x half> %336, ptr addrSpace(3) %335, align 4, ldbq i36
%337 = add nuw nsw i32 %312, %310, ldbq i36
%338 = zext nneg i32 %337 to i64, ldbq i36
%339 = getelementptr half, ptr addrSpace(3) @global_smem, i64 %338, ldbq i36
%340 = shufflevector <32 x half> %262, <32 x half> poison, <2 x i32> <i32
... 24, i32 26>, ldbq i36
store <2 x half> %340, ptr addrSpace(3) %339, align 4, ldbq i36
%341 = add nuw nsw i32 %312, %311, ldbq i36
%342 = zext nneg i32 %341 to i64, ldbq i36
%343 = getelementptr half, ptr addrSpace(3) @global_smem, i64 %342, ldbq i36
%344 = shufflevector <32 x half> %262, <32 x half> poison, <2 x i32> <i32
... 28, i32 30>, ldbq i36
store <2 x half> %344, ptr addrSpace(3) %343, align 4, ldbq i36
%345 = add nuw nsw i32 %312, %314, ldbq i36
%346 = or disjoint i32 %345, %304, ldbq i36
%347 = zext nneg i32 %346 to i64
%348 = getelementptr half, ptr addrSpace(3) @global_smem, i64 %347, ldbq i36
%349 = shufflevector <32 x half> %262, <32 x half> poison, <2 x i32> <i32 1,
... i32 3>, ldbq i36
store <2 x half> %349, ptr addrSpace(3) %348, align 4, ldbq i36
%350 = add nuw nsw i32 %345, %305, ldbq i36
%351 = zext nneg i32 %350 to i64
%352 = getelementptr half, ptr addrSpace(3) @global_smem, i64 %351, ldbq i36
%353 = shufflevector <32 x half> %262, <32 x half> poison, <2 x i32> <i32 5,
... i32 7>, ldbq i36
store <2 x half> %353, ptr addrSpace(3) %352, align 4, ldbq i36
%354 = add nuw nsw i32 %345, %306, ldbq i36
%355 = zext nneg i32 %354 to i64
%356 = getelementptr half, ptr addrSpace(3) @global_smem, i64 %355, ldbq i36
%357 = shufflevector <32 x half> %262, <32 x half> poison, <2 x i32> <i32 9,
... i32 11>, ldbq i36
store <2 x half> %357, ptr addrSpace(3) %356, align 4, ldbq i36
%358 = add nuw nsw i32 %345, %307, ldbq i36
%359 = zext nneg i32 %358 to i64
%360 = getelementptr half, ptr addrSpace(3) @global_smem, i64 %359, ldbq i36
%361 = shufflevector <32 x half> %262, <32 x half> poison, <2 x i32> <i32
... 13, i32 15>, ldbq i36
store <2 x half> %361, ptr addrSpace(3) %360, align 4, ldbq i36
%362 = add nuw nsw i32 %345, %308, ldbq i36
%363 = zext nneg i32 %362 to i64
%364 = getelementptr half, ptr addrSpace(3) @global_smem, i64 %363, ldbq i36
%365 = shufflevector <32 x half> %262, <32 x half> poison, <2 x i32> <i32
... 17, i32 19>, ldbq i36
store <2 x half> %365, ptr addrSpace(3) %364, align 4, ldbq i36
%366 = add nuw nsw i32 %345, %309, ldbq i36
%367 = zext nneg i32 %366 to i64
%368 = getelementptr half, ptr addrSpace(3) @global_smem, i64 %367, ldbq i36
%369 = shufflevector &lt
```